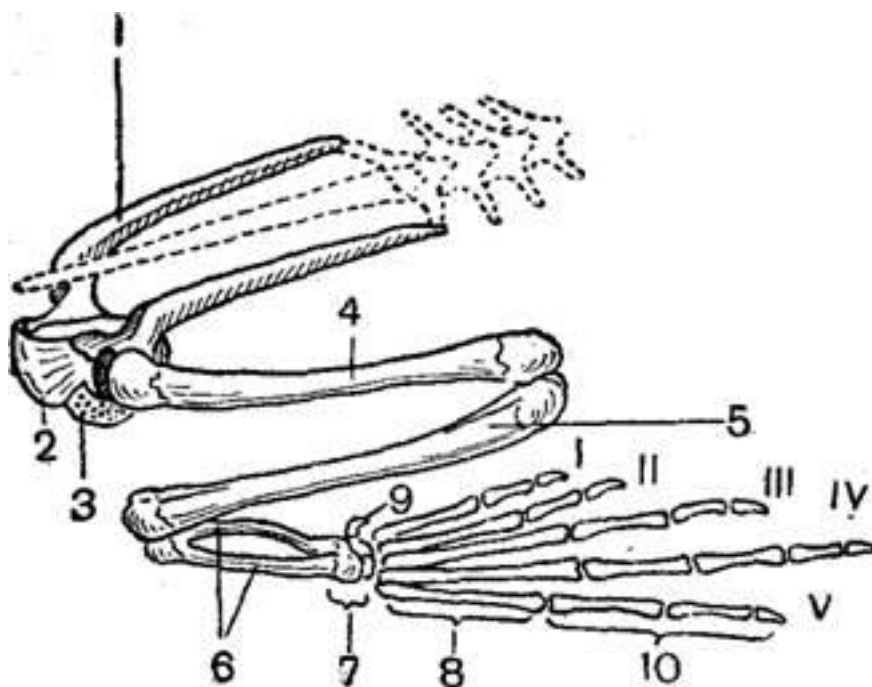


Обзор отрядов амфибий: Бесхвостые

Автор Семенцов М.

Огромное коренастое чудище с выступающими глазами, широкой пастью и выстреливающим клейким языком — последнее, что увидит... всего лишь муха. Мы же при встрече с таким существом обрадуемся знакомой с детства травяной лягушке, представителю отряда Бесхвостых Амфибий (Anura). Этот отряд — самый многочисленный во всем классе, так как включает более 7000 ныне живущих видов, в основном сосредоточенных во влажных тропических лесах. Несмотря на большие различия в размерах (от восьмимиллиметрового узкорота *Paedophryne amauensis* до 32-сантиметровой лягушки-голиафа), разные Бесхвостые непременно нуждаются в водоемах на всех стадиях жизненного развития, особенно на личиночной; для взрослых амфибий возможна также жизнь на суше, в кронах деревьев и подземных норах.

Внутреннее строение Anura обычно наиболее подробно рассматривается в курсе зоологии позвоночных, хотя многие его детали являются результатом специализации на передвижении прыжками. В частности, срастаются лучевые и локтевые кости, что очень важно: поскольку лягушки и их родичи приземляются сначала передними лапами, большая энергия удара часто бы вызывала переломы несросшихся элементов предплечья. Помимо этого, сращены также большая и малая берцовые кости (образуется голень), а вся задняя конечность имеет целых пять подвижных точек:



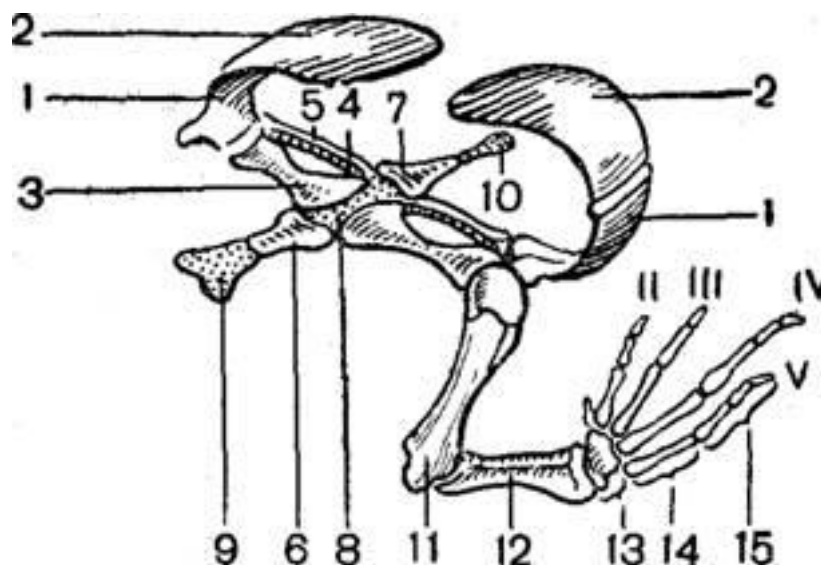
1) в месте прикрепления длинной подвздошной кости (1) к единственному крестцовому позвонку

- 2) в тазобедренном суставе (там, куда входит бедренная кость 4)
- 3) в коленном суставе
- 4) в месте сочленения голени (5) с предлапкой (предплюсной, 6-7)
- 5) в месте контакта предлапки и лапки (предплюсны и плюсны, 8, с фалангами, 10)

Автор Семенцов М.

Такое строение позволяет, резко распрямив всю систему рычагов, стремительно оттолкнуться от земли; однако было подсчитано, что для прыжка недостаточно одной только энергии мышц. Поэтому ученые из университета Брауна присмотрелись к работе задних лап леопардовой лягушки и выяснили, что мышечное усилие дополняет запасенная в сухожилиях энергия: когда животное готовится к прыжку, они натягиваются, а при толчке провисают под действием силы упругости. Таким образом энергия высвобождается, а лягушка достигает большого ускорения.

Позвоночник Бесхвостых состоит из четырех отделов: шейного, туловищного, крестцового и хвостового. Позвонки у большинства процельные, то есть с вогнутой передней поверхностью; в шее такой только один, соединяющийся с черепом двумя затылочными мыщелками (как у всех Амфибий). Поэтому лягушки способны только кивать головой — но, кажется, это их ничуть не расстраивает. Туловищный отдел насчитывает семь позвонков с ребрами, но последние обычно не соединены с грудиной, а у некоторых видов и вовсе отсутствуют. В крестцовом отделе, как уже было сказано, снова один позвонок, а все хвостовые слиты в палочковидную кость уростиль.

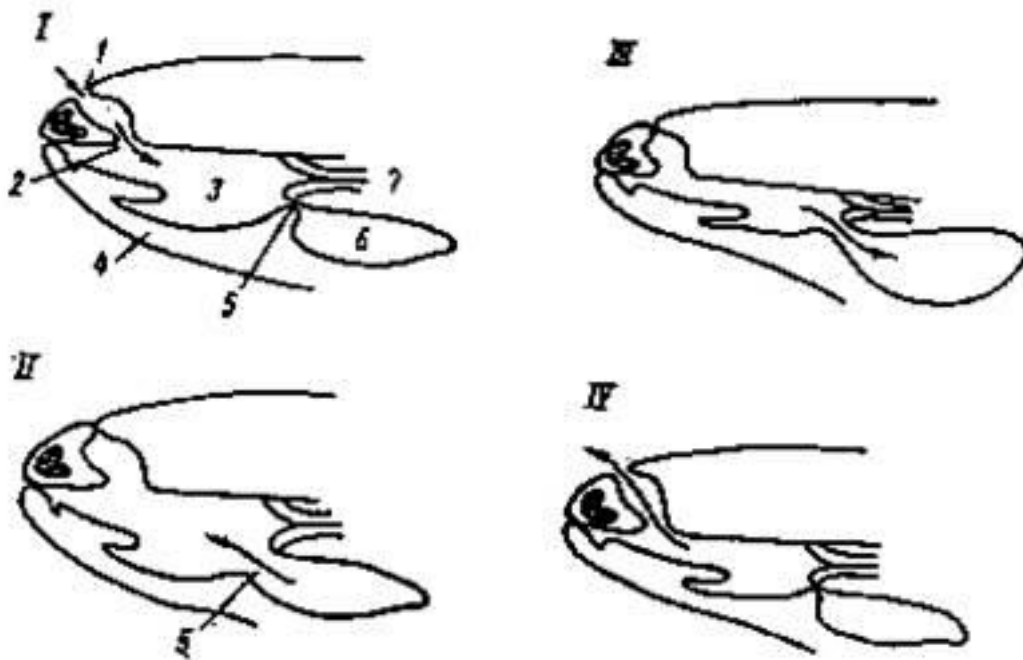


Пояс передних конечностей включает в себя парные лопатки (1), коракоиды (3) и прокоракоиды (4), ключицы (5), а также непарные элементы.

Относительно места причленения конечности лопатка всегда лежит дорсальнее (то есть ближе к спине), а прокоракоид и коракоид вентральнее (ближе к брюху), причем первый впереди второго; ключицы лежат прямо на хрящевом прокоракоиде. В центре плечевого пояса лежит прокоракоидный хрящ (8), от которого вперед отходит предгрудина (7), а назад — грудина (6), причем обе заканчиваются хрящом. (9 и 10)

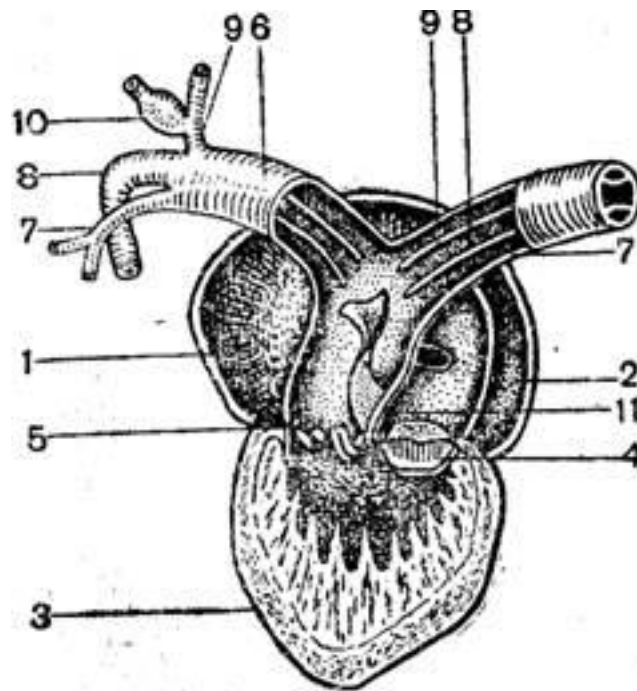
Что касается тазового пояса, то он устроен стандартно для всех тетрапод — вертлужную впадину образуют подвздошные, лобковые и седалищные кости, только у подвздошных (как уже упоминалось выше) очень длинные проксимальные концы.

Ввиду того, что грудина не соединена с ребрами, Бесхвостые не имеют грудной клетки, а потому им недоступен привычный нам механизм дыхания. Вместо этого, лягушки, жабы и компания переняли у акул идею гулярного дыхания — то есть опускания и поднятия дна ротовой полости для засасывания воды или воздуха. Большинству Бесхвостых свойственен двухтактный механизм дыхания, однако у шпорцевых лягушек и амбистом четыре акта на каждый дыхательный цикл.



В случае двухтактного механизма сначала опускается дно ротовой полости, при этом сначала входит свежий воздух через ноздри и хоаны (внутренние ноздри, I), а затем под действием брюшного пресса из легких выталкивается отработанный воздух с большим содержанием CO₂ (II). Такая смесь, в которой на 80% свежего воздуха приходится 20% перемешавшегося, входит в легкие при поднятии дна ротовой полости (III), а затем полностью изгоняется из организма мышцами брюшного пресса (IV).

Таким образом, за счет смешения свежего и «не очень» воздуха сохраняется часть CO_2 , необходимого для поддержания определенного уровня кислотности, а этот газ теряется в больших количествах при каждом дыхании. Поддерживать покровы амфибии влажными, уменьшать испарение и при этом защищать животное от бактерий и грибков помогает слизистый секрет многочисленных желез. Кроме этого, железы Бесхвостых могут производить яды, липучие вещества для амplexуса или адгезии к поверхности, а также воскоподобные влагостойкие соединения.



Оксигенированная кровь в организме лягушки доставляется к левому (2), а неоксигенированная — к правому предсердиям (1), которые оба впадают в желудочек (3). Из него кровь разносится по телу через артериальный конус (5), расположенный ближе к правой части желудочка; из артериального конуса поочередно выходят сначала кожно-легочные артерии (7), затем дуги аорты (8) и наконец общие сонные артерии (9). Возникает вопрос: а как в таком случае устроить разделение крови, если желудочек только один?

Определенный вклад вносит лежащий внутри артериального конуса спиралевидный клапан (11), помогая направлять потоки крови, однако решающую роль играют гидродинамика и расположение артериального конуса: так как последний находится ближе к венозной части сердца, то сначала в конус попадает неоксигенированная кровь — и под большим давлением выходит в первое встреченное на пути ответвление, то есть в кожно-легочную артерию. После этого наступает черед успевшей смешаться крови: она уже не может выйти в кожно-легочное русло, занятое предыдущим потоком, поэтому устремляется в следующие дальше системные дуги (для питания органов туловища и конечностей не критична примесь венозной крови). Аналогично, при занятых первых двух путях чисто артериальной крови

остаётся пойти только в общие сонные артерии, что и необходимо для поддержания работы головного мозга.

Кровь Бесхвостых амфибий очищается от мочевины и прочих продуктов обмена в мезонефрических почках, при этом, как и у многих других пресноводных животных, образуется большое количество слабokonцентрированной мочи, которая доставляется мочеточниками в мочевой пузырь и удаляется из организма через клоаку.

Размножение Бесхвостых происходит в определенный период, когда самцы со всей округи собираются в водоеме и начинают издавать так называемые «рекламные» квакания с помощью голосовых связок, причем многие виды имеют также горловые мешки-резонаторы, усиливающие звук. Самкам такие пения уже многое сообщают: например, вид, размер, а также степень готовности каждого конкретного самца к размножению. Для самцов же эта бравада — энергетически очень затратное мероприятие, требующее высокого уровня кислорода в крови. Таким образом, естественный отбор благоволит только самцам, способным длительное время производить звуки благодаря наиболее энергооптимальным механизмам.

Если самка проявит интерес, что у одних видов выражается в особых движениях, а у других — в звуковой сигнализации, то самец перейдет уже на кваканья «ухаживания» с более высокой частотой. При приближении самки самец вскарабкается ей на спину и обхватит передними лапками под мышками или у задних конечностей (такое положение называется амplexус); иногда возбужденные самцы ошибочно бросаются на других самцов — в таком случае схваченный издает специальный писк, означающий что-то вроде «дружище, отпусти, ты обознался».

Хватка самца во время амplexуса, часто обеспечиваемая специальной мозолью у большого пальца, стимулирует самку отложить яйца, которые тут же оплодотворяются будущим отцом.

Яйца с зародышами обычно окружены несколькими слоями желатинового вещества, предоставляющего икринкам определенную защиту и проницаемого для кислорода, углекислого газа и аммиака. Эта защитная оболочка также впитывает влагу и разбухает в воде. Икринки у большинства видов пигментированные, черные или темно-коричневые, что позволяет им хорошо нагреваться под солнечными лучами, а зародышам — быстро развиваться. Когда эмбрион уже почти готов к вылуплению, он в течение примерно недели вырабатывает особый гормон, разрушающий капсулу икринки.

Из яйца выходит личинка Бесхвостых амфибий, или головастик. Он во многом похож на рыбку: дышит с помощью жабр (сначала внешних, потом внутренних), имеет один круг кровообращения и двухкамерное сердце, а также боковую линию. У подросших личинок мы можем заметить пару лапок, но это будут не передние, а задние конечности — передние, так же, как и жабры, скрыты под жаберным мешком.

Головастики обычно фильтруют через жабры водоросли, но у некоторых видов уже способны поедать насекомых, друг друга и даже небольших рыб. Однако далеко не все личинки превратятся во взрослых особей, так как ими любят полакомиться рыбы, саламандры, хищные жуки и птицы вроде зимородка.

Разные виды проводят на стадии головастика от недели до нескольких месяцев, а затем еще один день уходит на осуществление метаморфоза. Начинаемый воздействием гормона тироксина на ткани, он включает в себя:

- 1) исчезновение жабр и жаберного мешка с параллельным завершением развития легких
- 2) укорочение кишечника
- 3) приобретение нижней челюстью «хищной» формы
- 4) сдвиг глаз вверх и формирование век с железами
- 5) образование среднего уха и барабанной перепонки
- 6) адаптацию нервной системы под стереоскопическое зрение и слух
- 7) утолщение кожи
- 8) исчезновение боковой линии и хвоста (из тканей которого достраиваются конечности)

После всех этих захватывающих преобразований на берег выползает взрослая лягушка или жаба, начинает охотиться на червей, членистоногих и улиток, а мы с вами завершаем рассмотрение класса Амфибий.

Зоология позвоночных
10 класс

•

•

•

•

•

•

•

•

